

Anggota Kelompok:

- Gregorius Daniel Jodan Perminas (71230970)
- Michael Chandra Mahanaim (71231058)

Perbandingan Kinerja Random Forest dan Gradient Boosting pada Trading Strategy Saham Sektor Energi Berkapitalisasi Besar di Indonesia

1. Latar Belakang

Saham sektor energi menjadi objek yang menarik untuk diteliti karena sektor ini memiliki peran penting dalam pasar modal Indonesia. Berdasar daftar sektor energi pada IDNFinancials yang diambil pada bulan Mei 2026, terdapat sejumlah emiten energi dengan kapitalisasi pasar besar, seperti BYAN, DSSA, CUAN, BUMI, ADRO, ADMR, AADI, TCPI, PTRO, dan PGAS. Kapitalisasi pasar yang besar menunjukkan bahwa saham-saham tersebut memiliki nilai pasar yang signifikan dan menjadi bagian penting dalam dinamika sektor energi di Bursa Efek Indonesia.

Project ini penting dilakukan karena pergerakan harga saham sektor energi cenderung fluktuatif dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga komoditas, sentimen pasar, kondisi makroekonomi, kebijakan energi, dan volume perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis data untuk membantu menguji apakah pola pergerakan harga saham sektor energi dapat dipelajari menggunakan model machine learning.

Penelitian ini menggunakan Random Forest dan Gradient Boosting karena keduanya merupakan model ensemble learning berbasis decision tree yang dapat digunakan untuk membangun strategi trading berbasis klasifikasi. Dalam materi perkuliahan, Random Forest dan Gradient Boosting juga diperkenalkan sebagai pengembangan dari Decision Tree yang dapat digunakan untuk menyusun trading strategy.

Selain mengukur kinerja model, project ini juga menguji hasil prediksi model melalui backtesting. Backtesting diperlukan untuk mengetahui apakah sinyal prediksi model tidak hanya baik secara akurasi, tetapi juga menghasilkan kinerja trading yang layak secara finansial. Materi backtesting menjelaskan bahwa strategi trading perlu diuji pada data historis dengan memperhatikan aturan entry, exit, position sizing, take profit, stop loss, dan risiko strategi.

2. Rumusan Masalah

- Model manakah yang menghasilkan kinerja klasifikasi lebih baik antara Random Forest dan Gradient Boosting pada saham sektor Energi di Indonesia?
- Pemilihan fitur yang akan digunakan untuk training model
- Apakah model dengan akurasi terbaik juga menghasilkan kinerja finansial terbaik dalam backtesting?

3. Batasan Masalah

- Saham yang dianalisis hanya sektor energi berkapitalisasi besar yang diambil dari IDN Financials pada bulan Mei 2026
- Data historis saham yang digunakan dari tahun 2020 - 2026

4. Tujuan Penelitian

- Membangun trading strategy berbasis machine learning (Random Forest dan Gradient Boosting) pada saham sektor energi berkapitalisasi besar di Indonesia.
- Membandingkan kinerja model Random Forest dan Gradient Boosting dalam memprediksi arah pergerakan harga saham sektor Energi di Indonesia
- Menemukan fitur teknikal yang paling sesuai
- Mengukur kinerja finansial trading strategy berbasis machine learning (Random Forest dan Gradient Boosting) melalui backtesting

5. Manfaat Penelitian

- Akademisi
Penelitian ini dapat menjadi referensi penerapan metode Random Forest dan Gradient Boosting pada kasus prediksi saham sektor energi Indonesia.
- Trader / Investor
Memberikan alat bantu analisis berbasis machine learning untuk mengevaluasi sinyal beli dan jual pada saham sektor energi, serta menguji kelayakan strategi melalui backtesting.

6. Konsep/Ide Trading Strategy

Project ini menguji trading strategy berbasis machine learning dengan menggunakan model klasifikasi untuk memprediksi arah pergerakan harga saham sektor energi berkapitalisasi besar di Indonesia. Model yang digunakan adalah Random Forest dan Gradient Boosting. Kedua model digunakan untuk memprediksi apakah harga penutupan saham dalam 5 hari perdagangan ke depan akan lebih tinggi dibandingkan harga penutupan pada hari pengamatan.

Setiap data harian akan diberi label menggunakan lookup period 5 hari. Label 1 diberikan apabila harga penutupan 5 hari ke depan lebih tinggi daripada harga penutupan hari ini. Sebaliknya, label 0 diberikan apabila harga penutupan 5 hari ke depan lebih rendah atau sama dengan harga penutupan hari ini. Dengan demikian, model tidak memprediksi harga secara numerik, tetapi memprediksi arah pergerakan harga dalam waktu 5 hari ke depan.

Untuk profit ratio yang digunakan adalah 2 : 1. Sehingga apabila harga sudah menyentuh keuntungan di atas 6 persen, maka saham di sell. Jika harga dibawah -3 persen maka saham di cut loss.

Kondisi	Label	Makna
$\text{Close } t+5 > \text{Close } t$	1	Harga naik dalam 5 hari ke depan
$\text{Close } t+5 \leq \text{Close } t$	0	Harga tidak naik dalam 5 hari ke depan

7. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data historis harga saham harian yang diambil dari **Yahoo Finance** menggunakan library **yfinance**. Aset yang digunakan adalah **10 saham sektor energi berkapitalisasi besar di Indonesia** berdasar daftar sektor energi pada IDNFinancials.

Preprocessing:

Tahap Preprocessing	Penjelasan
Pemeriksaan data kosong	Mengecek missing value pada data Open, High, Low, Close, dan Volume
Penghapusan data kosong	Baris data yang memiliki nilai kosong dan dihapus agar tidak mengganggu proses pelatihan model
Pengurutan data	Data diurutkan berdasar tanggal secara kronologis dari yang paling lama ke paling baru
Penyesuaian format	Format tanggal, harga, dan volume disesuaikan agar dapat diproses oleh Python

Evaluasi Model

Metrik	Keterangan
Accuracy	Mengukur persentase prediksi yang benar
Precision	Mengukur ketepatan model saat memprediksi harga naik
Recall	Mengukur kemampuan model menangkap kondisi hardga yang benar-benar naik
F1-score	Mengukur keseimbangan antara precision dan recall
Confusion Matrix	Menampilkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas

Backtesting Model

Metrik	Keterangan
Total Return	Mengukur total keuntungan dan kerugian strategi
Win Rate	Mengukur persentase
Profit Factor	Membandingkan total profit dan total loss

Maximum Drawdown	Mengukur penurunan terbesar dari nilai portofolio
Sharpe Ratio	Mengukur return dibandingkan dengan risiko volatilitas
Number of Trades	Mengukur jumlah transaksi yang dilakukan

8. Daftar Pustaka

<https://www.idnfinancials.com/id/company/sector/energi-a>